

Informe Técnico: Análisis de Métodos Iterativos para la Simulación del Campo de Velocidades

Ervin Caravalí Ibarra

22 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Formulación del problema	2
3. Propiedades del Jacobiano	2
4. Métodos iterativos evaluados	3
5. Resultados numéricos	3
6. Análisis teórico de convergencia	4
6.1. Método de Jacobi	4
6.2. Método de Gauss–Seidel	4
6.3. Método de Richardson	4
6.4. Método de Gradiente Descendente	4
6.5. Método de Gradiente Conjugado	5
7. Discusión	5
8. Conclusiones	5
9. Recomendaciones	6
10. Referencias	6

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar el comportamiento de diversos métodos iterativos aplicados a la resolución de un sistema no lineal de ecuaciones obtenido a partir de la discretización del campo de velocidades en un dominio bidimensional con obstáculos internos (vigas).

El sistema fue resuelto mediante el método de **Newton–Raphson**, utilizando diferentes esquemas de resolución lineal (Jacobi, Gauss–Seidel, Richardson, Gradiente Descendente y Gradiente Conjugado). Los resultados experimentales se comparan con el análisis teórico del Jacobiano obtenido a partir del problema descrito en el documento “*Aclaración del problema*”.

2. Formulación del problema

El flujo se modela mediante una ecuación de tipo convectivo–difusivo, en forma discreta:

$$F(V_{i,j}) = 4V_{i,j} - (V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}) + 4V_{i,j}(V_{i+1,j} - V_{i-1,j}) + 4V_y(V_{i,j+1} - V_{i,j-1}) = 0 \quad (1)$$

donde $V_{i,j}$ representa la velocidad en la dirección x en el nodo (i, j) , y V_y es una velocidad constante en la dirección vertical.

El método de Newton–Raphson linealiza el sistema no lineal en cada iteración k de la siguiente forma:

$$J(V_k) \Delta V = -F(V_k), \quad V_{k+1} = V_k + \Delta V \quad (2)$$

donde $J(V_k)$ es la matriz Jacobiana que contiene las derivadas parciales de $F(V)$ con respecto a las incógnitas.

3. Propiedades del Jacobiano

El Jacobiano ensamblado a partir de la ecuación discreta presenta las siguientes características:

- Es una matriz **dispersa (sparse)**, ya que cada ecuación depende únicamente de los nodos adyacentes.

- Es **no simétrica**, debido a la presencia de los términos convectivos $4V_{i,j}(V_{i+1,j} - V_{i-1,j})$.
- No es **definida positiva** (SPD), ya que puede contener autovalores negativos o complejos.
- No es estrictamente **diagonalmente dominante**, especialmente cerca de las vigas, donde existen discontinuidades.
- Presenta un **número de condición** entre 10^1 y 10^2 , lo que indica un sistema mal condicionado pero no singular.

Estas propiedades determinan de manera directa qué métodos iterativos son adecuados para resolver el sistema lineal asociado.

4. Métodos iterativos evaluados

Se implementaron y compararon los siguientes métodos iterativos:

1. **Jacobi**
2. **Gauss–Seidel**
3. **Richardson**
4. **Gradiente Descendente**
5. **Gradiente Conjugado**

Cada uno presenta condiciones teóricas específicas para su convergencia, que se comparan con las propiedades del Jacobiano del problema.

5. Resultados numéricos

Los resultados obtenidos en la simulación son los siguientes:

Método	Convergió	Tiempo (s)	Iteraciones	Condición Final
Jacobi	No	0.1259	3	$1,40 \times 10^2$
Gauss–Seidel	No	3.8583	1	$2,17 \times 10^1$
Richardson	Sí	0.0600	17	—
Gradiente Descendente	Sí	0.7166	21	—
Gradiente Conjugado	No	0.0924	30	$1,40 \times 10^2$

Cuadro 1: Resumen de resultados experimentales obtenidos.

El método más eficiente fue el de Richardson, alcanzando convergencia en 17 iteraciones, seguido por el método del Gradiente Descendente.

6. Análisis teórico de convergencia

6.1. Método de Jacobi

El método de Jacobi requiere una matriz **diagonalmente dominante** para garantizar convergencia:

$$|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

Dado que el Jacobiano no cumple esta condición, especialmente en las celdas cercanas a las vigas, el método diverge. En los resultados numéricos se observó un crecimiento exponencial del error, confirmando la inestabilidad del método.

6.2. Método de Gauss–Seidel

Gauss–Seidel mejora Jacobi utilizando las variables actualizadas dentro de la misma iteración, pero su estabilidad también depende de que la matriz sea una **M-matrix** o al menos diagonalmente dominante. Como el Jacobiano no posee esta estructura, el método se vuelve numéricamente inestable, produciendo valores desbordados (**overflow**) durante las iteraciones.

6.3. Método de Richardson

Richardson no exige simetría ni dominancia diagonal. Su convergencia depende de que los autovalores de la matriz J se encuentren dentro de una región estable definida por el parámetro de relajación ω :

$$\rho(I - \omega J) < 1$$

Con un valor de $\omega = 0,1$, el método fue estable y convergió suavemente. Su tasa de convergencia experimental fue aproximadamente 0,93, lo que indica una reducción progresiva del error en cada iteración.

6.4. Método de Gradiente Descendente

Este método transforma el sistema no lineal en un problema de mínimos cuadrados:

$$A = J^T J, \quad b = J^T F$$

lo cual garantiza que A sea simétrica y definida positiva, incluso si J no lo es. Aunque más costoso computacionalmente, converge de forma estable y consistente.

6.5. Método de Gradiente Conjugado

El método de Gradiente Conjugado requiere que la matriz sea simétrica y definida positiva (SPD). En este caso, el Jacobiano J no cumple tales condiciones, y aunque se utiliza $J^T J$, el mal condicionamiento genera inestabilidad y pérdida de precisión, impidiendo la convergencia.

7. Discusión

El comportamiento observado puede interpretarse de la siguiente manera:

- La no simetría y la falta de dominancia diagonal del Jacobiano hacen que los métodos clásicos de tipo Gauss–Seidel o Jacobi sean inadecuados.
- Richardson y Gradiente Descendente funcionan porque son robustos frente a matrices no simétricas y mal condicionadas.
- Gradiente Conjugado no es aplicable porque el sistema no es SPD, condición necesaria para garantizar la ortogonalidad de las direcciones de búsqueda.

8. Conclusiones

A partir del análisis teórico y experimental se concluye que:

1. El Jacobiano asociado al campo de velocidades es no simétrico, no definido positivo y solo parcialmente dominante en su diagonal.
2. Los métodos **Jacobi** y **Gauss–Seidel** no deben emplearse debido a su inestabilidad numérica.
3. El método de **Richardson** es el más eficiente y estable para este tipo de sistema, ofreciendo convergencia en un número moderado de iteraciones.
4. El **Gradiente Descendente** también es válido teóricamente y puede considerarse una alternativa robusta en casos más complejos.
5. El **Gradiente Conjugado** no es apropiado, ya que el Jacobiano no cumple las condiciones de simetría ni positividad necesarias.

9. Recomendaciones

- En futuras simulaciones, se recomienda utilizar métodos Krylov como **GMRES** o **BiCGSTAB**, que están diseñados para matrices no simétricas.
- Se sugiere aplicar escalado de la matriz o preconditionadores ILU para mejorar el condicionamiento numérico.
- Es importante mantener un análisis del número de condición y del radio espectral para evaluar la estabilidad de cada iteración.

10. Referencias

- Saad, Y. (2003). *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*. SIAM.
- Ortega, J. M., & Rheinboldt, W. C. (1970). *Iterative Solution of Nonlinear Equations in Several Variables*.
- Barrett, R., et al. (1994). *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*.